Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Santiago Isrrael Robles Abad
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto, Visual Studio Code, Draw.io, Word.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

- Uso del diagrama de flujo, presentado en el APE 002
- Desarrollo del pseudocódigo en base al diagrama de flujo, a través de cualquier tipo de herramienta de texto.
- Pruebas de escritorio para verificar que el pseudocódigo sea correcto
- Codificación del pseudocódigo en Visual Studio Code.
- Compilación del código en la terminal

5. Resultados

1. Determinar los datos de entrada.

    - cant_doc
    - tam_doc
    - cant_img
    - tam_img
    - cant_vid
    - tam_vid
    - cant_prgm
    - tam_prgm
    - gb_disco

2. Determinar las constantes:

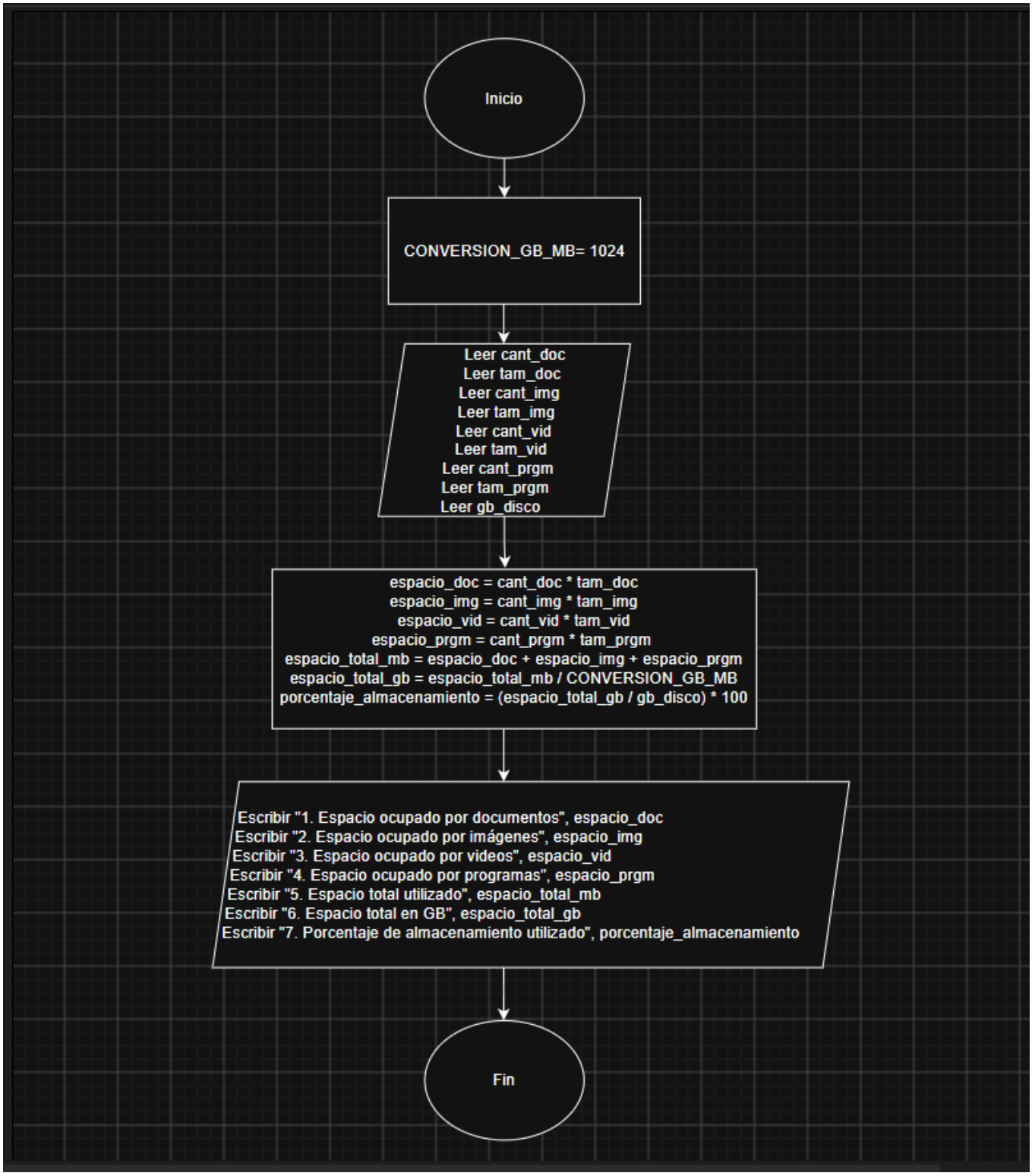
    - Dada la gráfica con las fórmulas podemos determinar el valor de una constante
    - CONVERSION_GB_MB= 1024

3. Determinar los datos de salida.

    espacio_docs
    espacio_img
    espacio_videos
    espacio_prgm
    espacio_total_mb
    espacio_total_gb
    porcentaje_almacenamiento

Diagrama de flujo APE002

Figura 1 .



Pseudocódigo

Figura 2.

```
Inicio

CONVERSION_GB_MB = 1024;

Leer cant_doc;
Leer tam_doc;
Leer cant_img;
Leer tam_img;
Leer cant_vid;
Leer tam_vid;
Leer cant_prgm;
Leer tam_prgm;
Leer gb_disco;

espacio_doc = cant_doc * tam_doc;
espacio_img = cant_img * tam_img;
espacio_vid = cant_vid * tam_vid;
espacio_prgm = cant_prgm * tam_prgm;
espacio_total_mb = espacio_doc + espacio_img + espacio_prgm;
espacio_total_gb = espacio_total_mb / CONVERSION_GB_MB;
porcentaje_almacenamiento = (espacio_total_gb / gb_disco) * 100;

Escribir "1. Espacio ocupado por documentos", espacio_doc;
Escribir "2. Espacio ocupado por imágenes", espacio_img;
Escribir "3. Espacio ocupado por videos", espacio_vid;
Escribir "4. Espacio ocupado por programas", espacio_prgm;
Escribir "5. Espacio total utilizado", espacio_total_mb;
Escribir "6. Espacio total en GB", espacio_total_gb;
Escribir "7. Porcentaje de almacenamiento utilizado", porcentaje_almacenamiento;

Fin
```

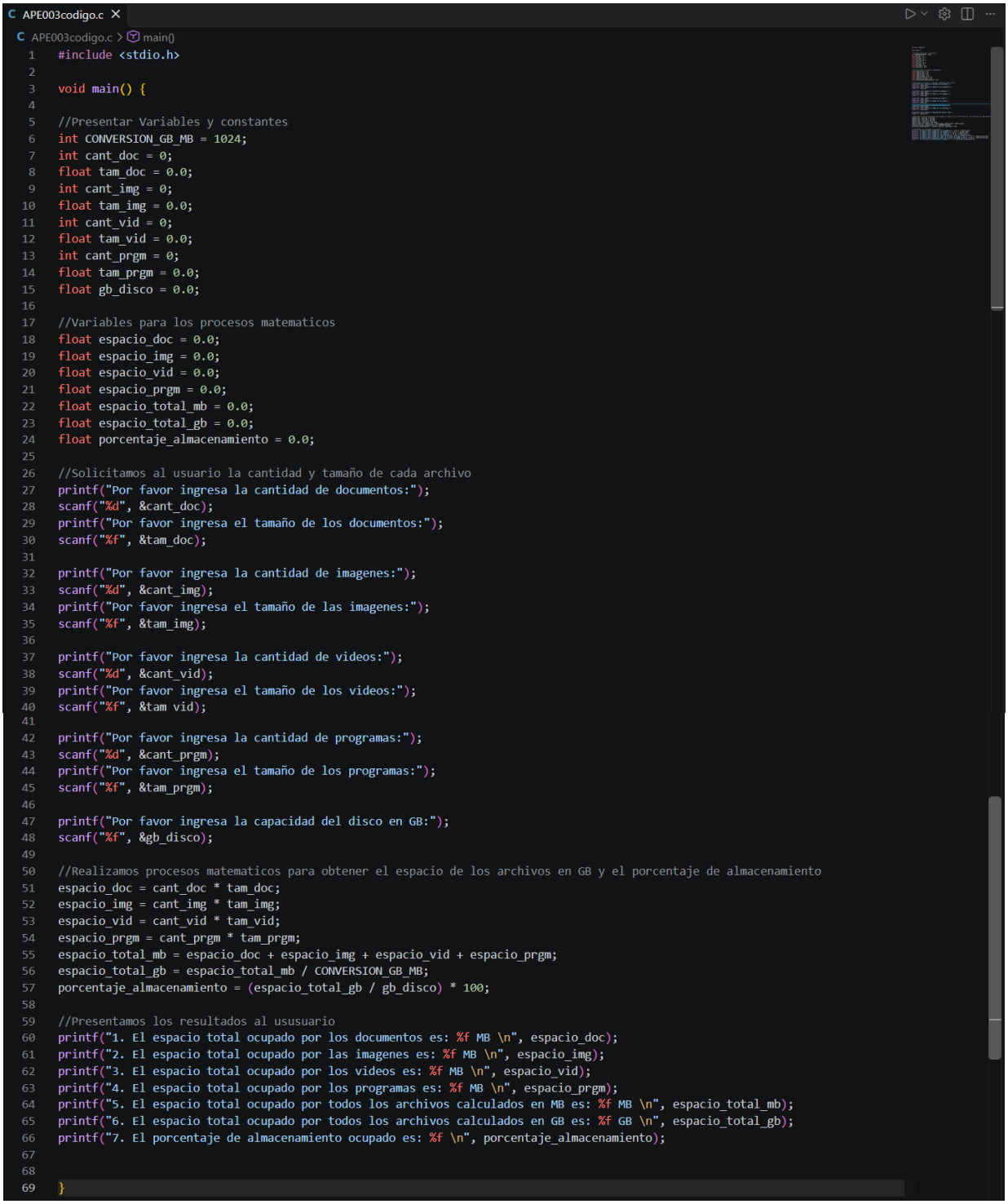
Prueba de escritorio

Figura 3.

VARIABLES DE ENTRADA	VALOR	VARIABLES PROCESO	RESULTADO
cant_doc	2	espacio_doc	6.800000 MB
tam_doc	3.4		
cant_img	6	espacio_img	27.000000 MB
tam_img	4.5		
cant_vid	5	espacio_vid	36.000000 MB
tam_vid	7.2		
cant_prgm	4	espacio_prgm	12.800000 MB
tam_prgm	3.2		
gb_disco	64	espacio_total_mb	82.599998 MB
		espacio_total_gb	0.080664 GB
		porcentaje_almacenamiento	0.126038

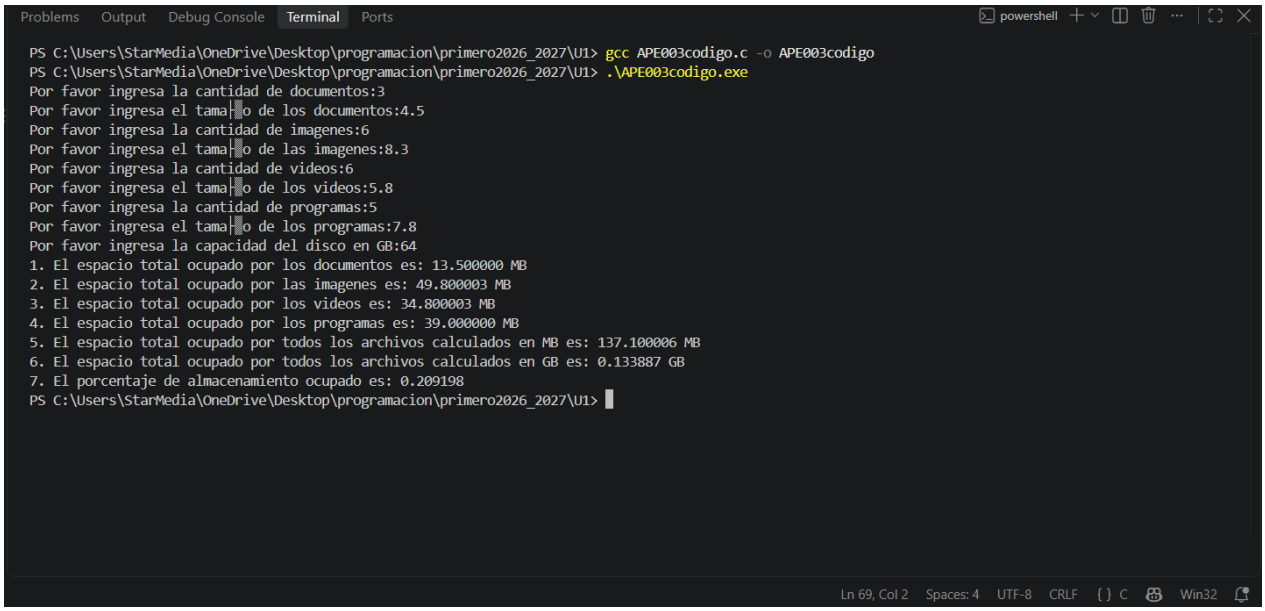
Codificación en C

Figura 4.



Compilacion y ejecución del programa en la terminal.

Figura 5.



6. Preguntas de Control

En este problema los datos de entrada son aquellos datos que el usuario ingresa, para que el algoritmo comience a trabajar como, por ejemplo:

- cant_doc
- tam_doc
- cant_img
- tam_img
- cant_vid
- tam_vid
- cant_prgm
- tam_prgm
- gb_disco

Gracias a estos datos el algoritmo puede continuar con los cálculos.

El proceso podemos identificar todos los cálculos matemáticos que hicimos en el diagrama de flujo, como por ejemplo cant_doc * tam_doc, con el fin de llegar a obtener el espacio usado por los documentos.

Y la salida son todos los datos que obtenemos durante el desarrollo del algoritmo como los 7 puntos detallados del espacio utilizado y el porcentaje final

- **¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?**

  Pseudocodigo: Es una representación más textual del algoritmo, usando palabras como escribir, leer. Se asemeja bastante a un código, pero no lo es ya que no tiene las restricciones estrictas de sintaxis que tienen los diferentes tipos de lenguaje.

  Diagrama de Flujo: Es una representación gráfica del algoritmo, utiliza símbolos geométricos como lo son el ovalo para el inicio y fin, rectángulos para los procesos matemáticos, paralelogramos para los datos de entrada o de salida, todos estos símbolos geométricos deben estar unidos por flechas.

- **¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?**

  Una prueba de escritorio permite ejecutar el código, pero antes de pasarlo a la computadora, esto nos permite identificar errores, ver el comportamiento del código y los cambios de valor que le podemos dar.

7. Conclusiones

La práctica se desarrolló con éxito permitiéndonos afianzar nuestro conocimiento y los conceptos básicos sobre algoritmos, aprendidos durante la clase. El uso de aplicaciones como Draw.io y Visual Studio Code facilitaron la construcción visual del algoritmo y la compilación del código.

El desarrollo de diagramas de flujo es indispensable para el desarrollo de un algoritmo ya que nos permite visualizar la lógica y corregir errores durante el proceso; así mismo, la aplicación de la prueba de escritorio y la validación de unidades aseguran que el código en C nos de resultados correctos.

8. Recomendaciones

Se sugiere que durante el resto de prácticas, se debe de tener una revisión rigurosa del código, en Visual Studio Code, esto con el fin de evitar omisión de elementos clave como la declaración de variables o constantes, errores de sintaxis.

9. Bibliografía / Referencias

[1] M. Toro Bonilla, *Fundamentos de programación: Python*, 2ª ed. Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, 2023.